Spécifications d’analyse

Plateforme de visionnage vidéo synchronisé · Projet IL 2026-2027, semestre 1

Prestataire	Groupe A : Daniel Court, Emilien Jouberjean, Youness Nizari, Hatim Chmali
Client	Responsable de l’UE Projet IL, Université d’Avignon (L3 Informatique)
Version	1.0, novembre 2026 · fait suite au cahier des charges v1.1
Contenu	Cas d’utilisation, diagrammes de séquence, modèle de données, événements temps réel, traçabilité des exigences

1. Objet et périmètre

Ce document décrit **ce que fait le système**, sans dire comment il est programmé (c’est le rôle du rapport de conception). Il part du cahier des charges v1.1 et en reprend les identifiants d’exigences (SAL, VID, CHAT, PLAY) pour que chaque exigence puisse être suivie jusqu’au code et au test. Il couvre les fonctionnalités VIT du MVP ; les fonctionnalités IMP (liste des participants, reconnexion, suppression dans la playlist, rôle d’hôte, passage automatique) sont décrites quand elles influencent les données ou les événements, pour que le MVP ne les empêche pas.

Deux acteurs, comme dans le cahier des charges : le **visiteur**, qui n’est pas encore dans un salon, et le **participant**, qui y est. L’**hôte** est le participant qui a créé le salon ; il a en plus le droit de réserver le contrôle de la lecture (IMP). Le seul système externe est l’**API YouTube IFrame Player**, qui fournit le lecteur ; l’application ne stocke aucune vidéo.

2. Cas d’utilisation

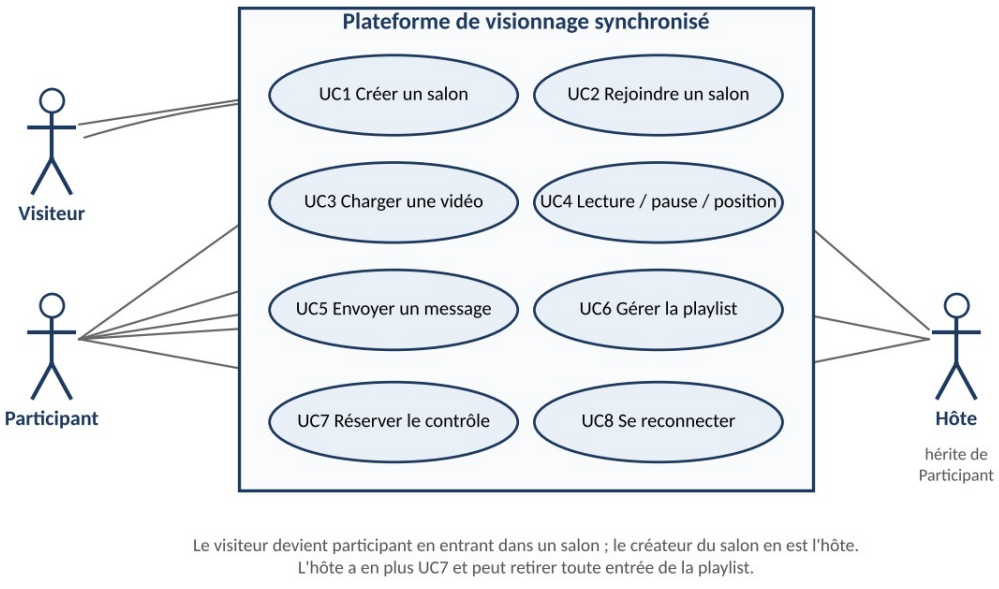


Figure 1 – Cas d’utilisation. UC1 à UC6 couvrent le MVP ; UC7 et UC8 sont des fonctionnalités IMP.

Les cinq scénarios de validation du cahier des charges (4.1 à 4.5) s'appuient sur ces cas : 4.1 sur UC1 et UC2, 4.2 sur UC3 et UC4, 4.3 sur UC2 (arrivée en cours de lecture), 4.4 sur UC5, 4.5 sur UC6.

Cas	Scénario nominal	Alternatives et erreurs	Exigences
UC1 Créer un salon (visiteur)	Le visiteur saisit un pseudonyme et valide. Le système crée le salon, génère un code et un lien, et le visiteur devient hôte. L'écran du salon s'affiche.	Pseudonyme invalide : message d'erreur, aucun salon créé.	SAL-01
UC2 Rejoindre un salon (visiteur)	Le visiteur ouvre le lien (ou saisit le code) et choisit un pseudonyme. Le système l'ajoute au salon, lui envoie l'état complet (vidéo, position, statut, playlist, derniers messages) et prévient les autres.	Code inconnu ou salon fermé : erreur, rien n'est créé. Pseudonyme déjà pris ou invalide : erreur. Salon plein : erreur.	SAL-02, SAL-03, SAL-04, VID-03
UC3 Charger une vidéo (participant)	Le participant colle une URL YouTube. Le système en extrait l'identifiant, le valide et le met comme vidéo active, en pause à 0 s ; tous les lecteurs la chargent.	URL non reconnue : message, état inchangé. Vidéo non intégrable ou indisponible (erreur du lecteur) : message clair, page non bloquée.	VID-01, VID-05
UC4 Lecture, pause, déplacement (participant)	Le participant agit sur le lecteur. Le système met à jour l'état du salon et le diffuse ; les autres lecteurs se placent sur la même position et le même statut.	Lecture automatique bloquée par le navigateur : bouton « Lancer la lecture ». Contrôle réservé à l'hôte (IMP) : action refusée. Lecteur qui dérive de plus de 2 s : recalage local, non renvoyé.	VID-02, VID-03, VID-04, VID-05
UC5 Envoyer un message (participant)	Le participant écrit et envoie. Le système le valide puis le diffuse à tout le salon avec le pseudonyme et l'heure.	Message vide ou de plus de 300 caractères : refusé. Contenu HTML : affiché comme du texte.	CHAT-01, CHAT-02, VID-04
UC6 Gérer la playlist (participant)	Le participant ajoute une URL ; elle apparaît à la suite chez tous. Il (ou l'hôte) peut passer à la vidéo suivante, qui devient active chez tous.	URL invalide : refusée avec message. Playlist vide : « Suivant » sans effet, message. Fin de vidéo : passage automatique (IMP).	PLAY-01, PLAY-02, PLAY-03
UC7 Réserver le contrôle (hôte, IMP)	L'hôte active « contrôle réservé » ; les actions de lecture des autres participants sont refusées.	Un non-hôte tente l'action : refus avec message.	(IMP)
UC8 Se reconnecter (participant, IMP)	Après une coupure réseau, le client se reconnecte seul, redonne le code et le pseudonyme, et reçoit l'état courant du salon.	Salon fermé entre-temps : message et retour à l'accueil.	(IMP)

3. Diagrammes de séquence

Trois échanges concentrent la difficulté du produit. Les noms de messages sont ceux du tableau de la section 5.

3.1 Créer, puis rejoindre un salon en cours de lecture (UC1, UC2)

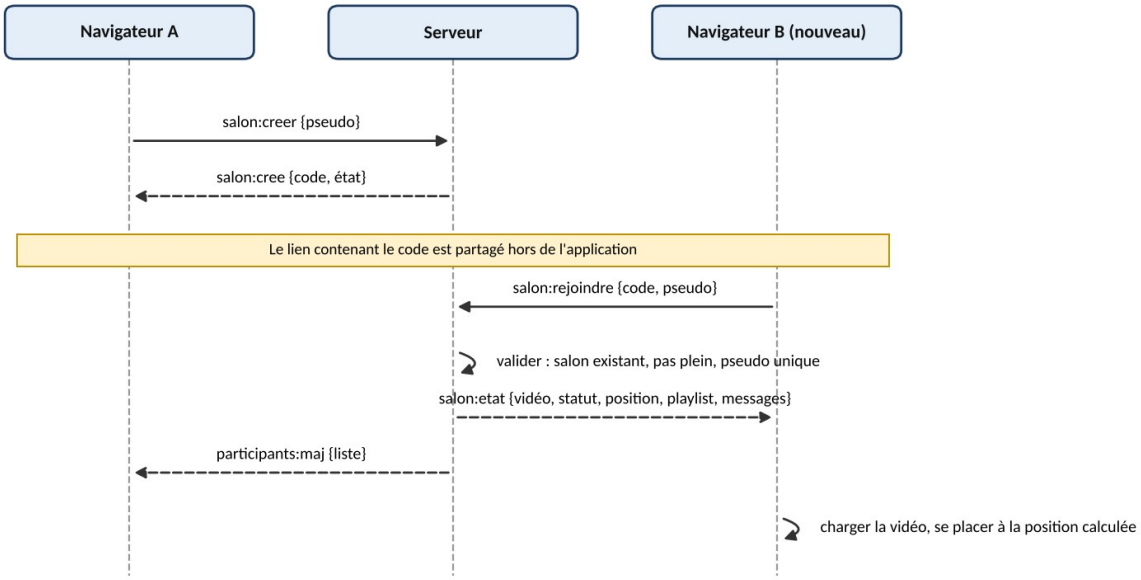


Figure 2 – Le nouvel arrivant reçoit tout l'état en un seul message (SAL-04, VID-03).

3.2 Lecture synchronisée et recalage (UC4)

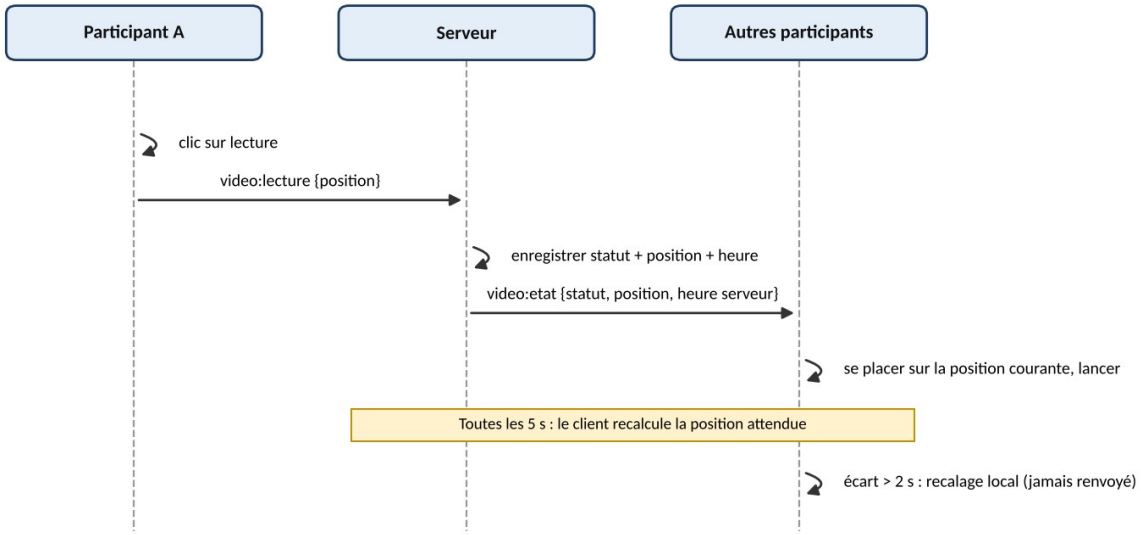


Figure 3 – Le serveur est la source de vérité ; une correction automatique n'est jamais renvoyée comme une action.

3.3 Envoyer un message (UC5)

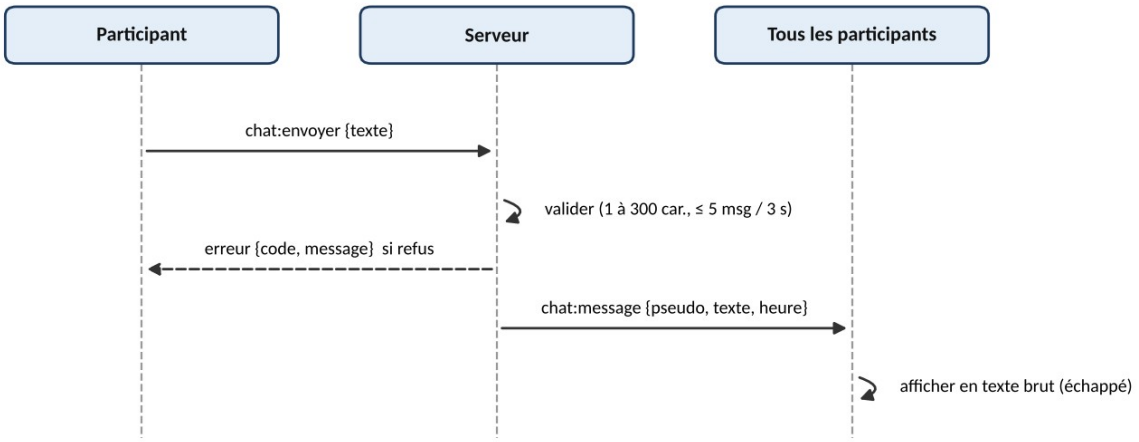
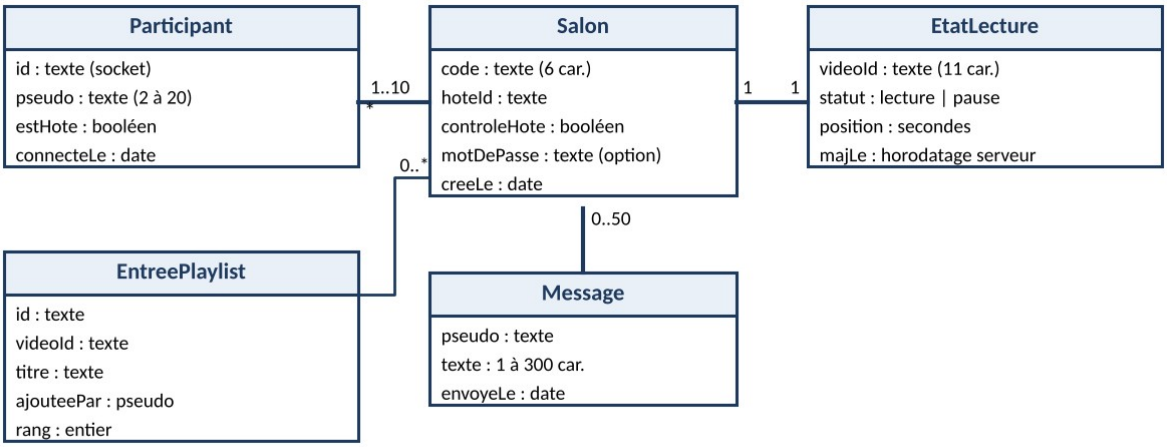


Figure 4 – Toute entrée est validée côté serveur avant diffusion (CHAT-02).

4. Modèle de données

L'état d'un salon est éphémère : il est gardé en mémoire dans le serveur, sans base de données. Le modèle suivant décrit ce que le serveur garde pour chaque salon.



Tout est en mémoire sous la forme d'une Map<code, Salon> ; un salon (et tout ce qu'il contient) est supprimé quand son dernier participant part.
Les valeurs maximales (10 participants, 50 messages gardés, playlist de 50 entrées) sont des constantes du serveur, modifiables.

Figure 5 – Modèle de données (diagramme de classes simplifié).

Règles de gestion, à respecter par le serveur :

RG1	Le code d'un salon compte 6 caractères (majuscules et chiffres, sans 0, O, 1, I) et est unique parmi les salons existants.
RG2	Un pseudonyme compte 2 à 20 caractères une fois les espaces retirés et est unique dans le salon, sans tenir compte des majuscules.
RG3	Limites par salon (constantes du serveur, modifiables) : 10 participants, 50 messages gardés pour les nouveaux arrivants, 50 entrées de playlist.
RG4	Le créateur du salon est l'hôte. S'il part, le participant arrivé le plus tôt devient hôte.
RG5	Un salon existe tant qu'un participant est connecté. Quand le dernier part, le salon, sa playlist et ses messages sont supprimés. Après une coupure, la place d'un participant est gardée 10 s pour permettre la reconnexion.
RG6	Position courante de la vidéo = `position` + (heure du serveur − `majLe`) si le statut est « lecture », sinon `position`.
RG7	Isolation : chaque message est diffusé uniquement aux participants du salon concerné (une « room » Socket.IO par salon).

RG8	Une URL YouTube est acceptée si on peut en extraire un identifiant de 11 caractères (formats `watch?v=`, `youtu.be/`, `embed/`, `shorts/`). Le serveur ne retient que l'identifiant.

5. Événements temps réel

Le client et le serveur communiquent par messages Socket.IO. Ce tableau est le **contrat entre les modules** : chacun peut développer sa partie sans attendre les autres, en s'appuyant dessus. Toute modification est décidée en réunion d'équipe et reportée dans ce document. Sens : C→S du client vers le serveur, S→C du serveur vers le client, C ↔ S dans les deux sens (tout le salon, sauf mention).

Événement	Sens	Données	Effet et réponse	Exigences
`salon:creer`	C→S	{ pseudo }	Crée le salon ; répond `salon:cree` au créateur.	SAL-01
`salon:cree`	S→C	{ code, lien, moi, etat }	Confirme la création (état vide).	SAL-01
`salon:rejoindre`	C→S	{ code, pseudo }	Valide (RG1 à RG3), ajoute au salon ; répond `salon:etat` à lui seul, `participants:maj` à tous.	SAL-02, SAL-03
`salon:etat`	S→C	{ code, moi, participants[], video, playlist[], messages[], heureServeur }	État complet, envoyé au nouvel arrivant ou après reconnexion.	SAL-04, VID-03
`participants:maj`	S→C	{ participants[] }	Liste à jour à chaque arrivée ou départ.	SAL-02
`video:charger`	C→S	{ url }	Extrait l'identifiant (RG8) ; vidéo active, pause à 0 s ; diffuse `video:etat`.	VID-01
`video:action`	C→S	{ action : lecture, pause ou deplacer ; position }	Met à jour statut et position ; diffuse `video:etat`.	VID-02
`video:etat`	S→C	{ videoId, statut, position, majLe, heureServeur }	État de lecture de référence ; les clients s'y alignent.	VID-02, VID-03
`video:fin`	C→S	{ videoId }	Passe à la suivante (seul le premier signalement pour cet identifiant compte).	PLAY-03
`chat:envoyer`	C→S	{ texte }	Valide (1 à 300 caractères, cadence limitée) ; diffuse `chat:message`.	CHAT-01, CHAT-02
`chat:message`	S→C	{ pseudo, texte, heure }	Message ajouté au chat (texte brut).	CHAT-01
`playlist:ajouter`	C→S	{ url }	Valide l'URL, ajoute à la fin ; diffuse `playlist:maj`.	PLAY-01, PLAY-02
`playlist:suivante`	C→S	{ }	Retire la première entrée et la rend active ; diffuse `playlist:maj` et `video:etat`.	PLAY-03
`playlist:supprimer`	C→S	{ id }	Retire une entrée (IMP) ; diffuse `playlist:maj`.	(IMP)
`playlist:maj`	S→C	{ playlist[] }	Playlist dans l'ordre commun.	PLAY-02
`salon:regles`	C ↔ S	{ controleHote }	L'hôte réserve le contrôle (IMP) ; diffusé à tous.	(IMP)
`erreur`	S→C	{ code, message }	Refus adressé à l'émetteur seul, message en français.	SAL-03, VID-01, CHAT-02, PLAY-01

Codes d'erreur : `PSEUDO_INVALIDE`, `PSEUDO_PRIS`, `SALON_INCONNU`, `SALON_PLEIN`, `URL_INVALIDE`, `MESSAGE_INVALIDE`, `TROP_RAPIDE`, `ACTION_REFUSEE`, `NON_DANS_SALON`. Une erreur n'est jamais diffusée aux autres participants et n'interrompt jamais le salon (exigence « Erreurs »).

6. Traçabilité des exigences

Chaque exigence du cahier des charges est reliée à un cas d'utilisation, à des événements, à un module responsable et à un scénario de test. Les modules sont décrits dans le rapport de conception.

Exigence	Cas	Événements	Responsable (module)	Test (CdC §4)
SAL-01	UC1	salon:creer, salon:cree	Emilien (salons)	4.1
SAL-02	UC2	salon:rejoindre, participants:maj	Emilien (salons)	4.1
SAL-03	UC2	erreur (SALON_INCONNU…)	Emilien (salons), Daniel (affichage)	4.1
SAL-04	UC2	salon:etat	Emilien (salons)	4.3
SAL-05	UC2	départ, suppression RG5	Emilien (salons)	4.1
VID-01	UC3	video:charger, video:etat, erreur	Youness (lecteur), Emilien (état)	4.2
VID-02	UC4	video:action, video:etat	Youness (lecteur), Emilien (état)	4.2
VID-03	UC2, UC4	salon:etat, video:etat	Youness (synchro client)	4.3
VID-04	UC4, UC5	rooms Socket.IO (RG7)	Emilien (serveur)	4.2, 4.4
VID-05	UC3, UC4	recalage local, erreur du lecteur	Youness (lecteur)	4.2
CHAT-01	UC5	chat:envoyer, chat:message	Hatim (chat), Daniel (affichage)	4.4
CHAT-02	UC5	chat:envoyer, erreur	Hatim (chat)	4.4
PLAY-01	UC6	playlist:ajouter, erreur	Hatim (playlist)	4.5
PLAY-02	UC6	playlist:maj	Hatim (playlist)	4.5
PLAY-03	UC6	playlist:suivante, video:etat	Hatim (playlist), Emilien (état)	4.5